



EGAT

CMU
CHIANG MAI UNIVERSITY

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า
(JUNCAO) กรณีพื้นที่ศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นาย กฤษเชาว์ ภูวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร. ชวิศ ศรีมณี

สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์ (154410)

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567

กิตติกรรมประกาศ

สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากไม่ได้ความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ชวิศ ศรีมณี พนักงานที่ปรึกษา นายธีรดลย์ ทองคำ และพนักงานทุกๆ ท่านในแผนกโรงวัดเหมืองแม่เมาะ ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องต่างๆ ตั้งแต่การทำงานตลอดจนกระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้า ส่งผลให้การปฏิบัติงานสหกิจในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาใดๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่มากมายจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ กฟผ. ในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ที่ได้รับการอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

กฤษฎา ภูวิจิตร

หัวข้อโครงการสหกิจศึกษา	การประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ จวินเฉ่า (JUNCAO) กรณีพื้นที่ศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ผู้ศึกษา	กฤษเชาว์ ภูวิจิตร
รหัสนักศึกษา	640410004
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร. ชวิศ ศรีมณี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) และเกณฑ์การประเมินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ลักษณะของดิน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความลาดชัน และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า พื้นที่ในอำเภอแม่เมาะสามารถจัดลำดับความเหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าได้ 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ "เหมาะสมน้อย" เนื่องจากข้อจำกัดของคุณภาพดิน ปริมาณน้ำฝน และข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถช่วยฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม เพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดิน และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนในพื้นที่แม่เมาะ

คำสำคัญ: หญ้าเนเปียร์จวินเฉ่า, การประเมินศักยภาพที่ดิน, การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม, พลังงานชีวมวล

Project Topic	Assessment of Suitable Areas for Napier Grass (Juncao) Cultivation: A Case Study in Mae Moh District, Lampang
Student	Kritchao Puvijit
Student ID	640410004
Advisor	Lecturer Dr. Chawis Srimanee

Abstract

This study aims to assess the land potential for planting Juncao Napier grass in Mae Moh District, Lampang Province, using Geographic Information System (GIS) technology and the evaluation criteria of the Food and Agriculture Organization (FAO). Various environmental factors affecting the growth of Juncao Napier grass were analyzed, including soil properties, rainfall, temperature, slope, and other ecological conditions, through spatial overlay analysis. The results indicate that land suitability in Mae Moh District can be classified into four levels comprise highly suitable, moderately suitable, marginally suitable, and unsuitable. Most of the area falls into the "marginally suitable" category due to soil quality limitations, insufficient rainfall, and Restrictions on land use in certain areas. However, cultivating Napier grass in selected areas can contribute to land rehabilitation, enhance land-use efficiency, and support the circular economy in the Mae Moh community.

Keyword: Juncao Napier Grass, Land Potential Assessment, Degraded Land Restoration, Biomass Energy

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ.....	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ซ
บทที่ 1 เกี่ยวกับองค์กร.....	8
1.1 ชื่อและที่ตั้งของหน่วยงาน	8
1.2 ประวัติองค์กร	8
1.3 ความเชี่ยวชาญ	9
1.4 โครงสร้างองค์กร	10
1.5 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย	10
1.6 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา.....	11
1.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน.....	11
บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน.....	12
2.1 วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน.....	12
2.2 ลักษณะการปฏิบัติงาน	13
2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงาน.....	13

บทที่ 3 การประเมินศักยภาพพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า กรณีพื้นที่ศึกษา อำเภอแม่เมะ จังหวัดลำปาง	14
3.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	14
3.2 คำถามหลักในการวิจัย	15
3.3 วัตถุประสงค์การศึกษา	15
3.4 นิยามศัพท์	15
3.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ.....	16
3.6 ขอบเขตการศึกษา.....	16
3.7 กรอบแนวคิด	19
3.8 ระเบียบโครงการ.....	20
บทที่ 4 พื้นที่ศักยภาพเหมาะสมปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า.....	28
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์	28
4.2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในอำเภอแม่เมะ	42
4.3 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง.....	44
บทที่ 5 ผลของการศึกษา.....	45
5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา.....	45
5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	46
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	46
5.4 ข้อเสนอแนะ	47
บรรณานุกรม	48
ภาคผนวก.....	51

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	เกณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า.....	21
ตารางที่ 2	ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา.....	22
ตารางที่ 3	ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษา.....	23
ตารางที่ 4	การกำหนดค่าคะแนนความเหมาะสมคุณภาพที่ดินสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า.....	27
ตารางที่ 5	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W).....	28
ตารางที่ 6	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T).....	30
ตารางที่ 7	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพืช (O).....	32
ตารางที่ 8	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI).....	34
ตารางที่ 9	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)	36
ตารางที่ 10	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของมวลลิกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)	38
ตารางที่ 11	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลาดชันของพื้นที่ (G)	40
ตารางที่ 12	เนื้อที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในพื้นที่ของอำเภอแม่เมะ	42

สารบัญรูป

ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	10
ภาพที่ 2 ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ศึกษา.....	18
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด	19
ภาพที่ 4 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)	29
ภาพที่ 5 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)....	31
ภาพที่ 6 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพืช (O).....	33
ภาพที่ 7 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)....	35
ภาพที่ 8 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)	37
ภาพที่ 9 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของควมลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R).....	39
ภาพที่ 10 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลาดชันของพื้นที่ (G)	41
ภาพที่ 11 แผนที่เหมาะสมและตำแหน่งแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในอำเภอแม่เมะ	43

บทที่ 1

เกี่ยวกับองค์กร

1.1 ชื่อและที่ตั้งของหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย: เขื่อนแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ชื่อภาษาอังกฤษ: Mae Moh Mine Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

ที่ตั้งสถานประกอบการ: 801 หมู่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

1.2 ประวัติองค์กร

เขื่อนแม่เมาะตั้งอยู่ในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีประวัติการค้นพบถ่านหินลิกไนต์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 โดยกรมโลหกิจ (ปัจจุบันคือกรมทรัพยากรธรณี) ได้สำรวจพบแหล่งลิกไนต์ขนาดใหญ่และเริ่มมีการขุดสำรวจเป็นระยะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 รัฐบาลไทยได้จัดตั้งโครงการทดลองขุดถ่านหินจากเขื่อนแม่เมาะเพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเขื่อนแม่เมาะอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะชุดแรกเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2518 และมีการขยายกำลังการผลิตเรื่อยมาจนสามารถรองรับการจ่ายพลังงานให้กับภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ

เขื่อนแม่เมาะมีบทบาทสำคัญต่อระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ถ่านหินลิกไนต์จากเขื่อนแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้หลายพันเมกะวัตต์ ทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ถ่านหินลิกไนต์ยังมีราคาถูกเมื่อเทียบกับพลังงานรูปแบบอื่นๆ ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าย่อมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และฝุ่นละออง กฟผ. จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ เช่น การติดตั้งระบบ Flue Gas Desulfurization (FGD) ซึ่งเป็นระบบกำจัดก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ การปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง และการตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำในพื้นที่โดยรอบเหมืองอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าเหมืองแม่เมาะจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ แต่แนวโน้มของพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ประเทศไทยเองก็มุ่งเน้นนโยบายลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคต กฟผ. มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ควบคู่ไปกับการใช้ถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหลังจากหมดอายุการใช้งาน โดยมีการพัฒนาโครงการปลูกป่าทดแทน การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

1.3 ความเชี่ยวชาญ

แผนผังวัดเหมือง กองวางแผนปฏิบัติการ ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมือง มีบทบาทสำคัญในการสำรวจและสนับสนุนการดำเนินงานเหมืองในด้านต่าง ๆ โดยภารกิจหลักครอบคลุมการสำรวจเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทำเหมืองในหลายมิติ ได้แก่ การจัดทำและตรวจสอบหมุดหลักฐานในพื้นที่ที่ดิน การคำนวณปริมาตรของงานขุดขน เพื่อตรวจสอบและรับรองปริมาณดินและถ่านหินตามสัญญาจ้างเหมา การจัดทำแผนที่แสดงความก้าวหน้าของการทำเหมือง เพื่อบริการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตทำเหมือง และการสนับสนุนงานสำรวจรังวัดที่ได้รับมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แผนผังวัดเหมืองได้นำเทคโนโลยีการสำรวจที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความแม่นยำสูง อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทั้งแบบปีกตรึง (Fixed Wing) และแบบหลายใบพัด (Multirotor) สำหรับการสำรวจพื้นที่กว้างและการทำงานที่สามมิติ กล้องเลเซอร์สแกนภาคพื้นดิน (Terrestrial Laser Scanner) เพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศและโครงสร้างพื้นผิวด้วยความละเอียดสูง เทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ภูมิประเทศและสร้างแบบจำลองพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

1.4 โครงสร้างองค์กร

[illegible]

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1.5 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

10

1.6 พนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

การปฏิบัติสหกิจศึกษาครั้งนี้มี นายธีรดลย์ ทองคำ ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 7 เป็นพนักงานที่ปรึกษาหลักของการศึกษาสหกิจในครั้งนี้

1.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษา: ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2568 รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ โดยมีห้วงเวลาการฝึกสหกิจศึกษา ดังนี้

- เรียนรู้งานแผนกโรงวัดเหมือง ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 พฤศจิกายน 2567
- เรียนรู้งานหมวดโรงวัดธรณีและตรวจสอบที่ทิ้งดิน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 พฤศจิกายน 2567
- เรียนรู้งานหมวดโยธา-ก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567
- เรียนรู้หน่วยงานอื่นๆในองค์กร ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2568
- Kick Start Project สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 ธันวาคม 2567
- พัฒนา Project สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 13 มกราคม ถึง 18 มกราคม 2568

บทที่ 2

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

2.1 วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

2.1.1 เพื่อศึกษาเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการทำงานของแผนกรังวัดเหมือง โดยนำเอาองค์ความรู้ทางด้าน ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ในงานทางด้านวิศวกรรมสำรวจ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ

2.1.2 การเสริมทักษะและความรู้ในการทำงาน

- ทักษะด้านวิศวกรรมสำรวจ แผนกรังวัดเหมืองมีอุปกรณ์รังวัดที่ทันสมัยและโปรแกรมเฉพาะด้านสำรวจ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ทั้งการใช้อุปกรณ์ หลักการทำงาน และการใช้โปรแกรม ภายใต้การแนะนำจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
- ทักษะด้านภูมิสารสนเทศ การสำรวจเกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิสารสนเทศ ซึ่งแผนกรังวัดเหมืองใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศในการทำแผนที่และวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ในด้านนี้สามารถสนับสนุนและพัฒนางานสำรวจของแผนกรังวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในกิจการเหมือง ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสเรียนรู้จากแผนกอื่นๆ และพบว่าภูมิสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้กับงานเหมืองได้หลายด้าน เช่น การประเมินการเจริญเติบโตของป่าฟื้นฟู การตรวจสอบแอ่งน้ำในพื้นที่ทิ้งดิน การประเมินพื้นที่ปลูกพืชทางเลือกในโครงการ Smart City การตรวจจับจุดความร้อนและฝุ่น PM 2.5 ในงานสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
- ทักษะการปฏิบัติงานในองค์กรขนาดใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีหลายภาคส่วน ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

การวางแผน และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย

2.2 ลักษณะการปฏิบัติงาน

2.2.1 การปฏิบัติงานภายในแผนก

งานภายในแผนกประกอบด้วยการศึกษากระบวนการทำงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลจาก
ภาคสนาม รวมถึงการดำเนินโครงการสหกิจศึกษาและงานที่ได้รับมอบหมาย

2.2.2 การปฏิบัติงานภายนอกแผนก

งานภายนอกแผนกเป็นการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับแผนกรังวัดเหมืองใน
จุดต่าง ๆ เช่น บ่อเหมืองลิกไนต์ เหมืองหินปูน พื้นที่ทิ้งดิน แนวสายพานขนถ่าน อาคารที่พักพนักงาน อ่าง
ตกตะกอน และพื้นที่ก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มระยะแรก รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ เช่น งานเทศกาลท่องเที่ยวเหมืองแม่เมาะ

2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติงาน

จากการปฏิบัติงานในแผนกรังวัดเหมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เหมืองแม่เมาะ คาดว่า
ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประโยชน์ดังนี้

2.3.1 พัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมสำรวจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศใน
อนาคต

2.3.2 เรียนรู้การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับงานต่าง ๆ ภายในเหมืองแม่เมาะ

2.3.3 ได้รับประสบการณ์และแนวคิดจากการทำงานจริง เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในอนาคต

บทที่ 3

การประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า

กรณีพื้นที่ศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

3.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งผลิตถ่านหินลิกไนต์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีเหมืองแม่เมาะเป็นหัวใจหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานเหมืองลิกไนต์แบบเปิด (open-pit mining) ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพื้นที่ศึกษา เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดิน การเสื่อมโทรมของความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการเกิดพื้นที่ดินทิ้งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย ปัญหาดังกล่าวได้สร้างข้อจำกัดต่อการพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศในอำเภอแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ศึกษาให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

หญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า (Juncao) เป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของหญ้าชนิดนี้ เช่น การเจริญเติบโตที่รวดเร็ว ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ และระบบรากที่ช่วยยึดหน้าดินเพื่อป้องกันการพังทลาย นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จึงเป็นแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่

กฟผ.แม่เมาะ ได้เริ่มต้นโครงการนำร่องในการปลูกหญ้าพาราгонในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 250 ไร่ เพื่อพัฒนาการใช้พื้นที่ดินทิ้งอย่างยั่งยืนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้จากการผลิตหญ้าอาหารสัตว์ แต่ยังช่วยลดปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ (Mae Moh Smart City, 2024)

อย่างไรก็ตาม การประเมินศักยภาพพื้นที่สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่าในระดับพื้นที่อำเภอ แม่เมาะยังมีข้อจำกัดในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพดิน ความชื้นในดิน ความลาดชันของพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าชนิดนี้ การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปลูกหญ้า

ดังนั้น การประเมินศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่า (Juncao) กรณีศึกษาอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จึงมีเป้าหมายในการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการใช้ทรัพยากรดินทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับพื้นที่ศึกษา โครงการนี้ยังสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมในบริบทอื่น ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

3.2 คำถามหลักในการวิจัย

อำเภอแม่เมาะมีพื้นที่มีศักยภาพที่สามารถปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่าอย่างไรบ้าง

3.3 วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อประเมินศักยภาพหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่า (Juncao) ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

3.4 นิยามศัพท์

3.4.1 หญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่า (Juncao) หมายถึง พืชตระกูลหญ้าที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวในสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีประโยชน์ในด้านการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นอาหารสัตว์ และฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรม

3.4.2 พื้นที่เหมาะสม หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการทางธรรมชาติของพืช ซึ่งกำหนดโดยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความชื้นในดิน ความลึกของดิน ความลาดชัน และคุณสมบัติธาตุอาหารในดิน

3.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ

- 3.5.1 พื้นที่เหมาะสมที่ถูกประเมินแล้วสามารถปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเฉ่า (JUNCAO) ได้อย่างคุ้มค่าและได้ผลผลิตที่ดี
- 3.5.2 การปลูกหญ้าเนเปียร์ช่วยเพิ่มความหลากหลายของพืชในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศโดยรวม
- 3.5.3 โครงการนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรให้หันมาปลูกพืชโตเร็วเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามนโยบายของ Mae Moh Smart City

3.6 ขอบเขตการศึกษา

3.6.1 ขอบเขตเนื้อหา

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ จินเฉ่า (Juncao) ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีการกำหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

- 1) การรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เช่น แผนที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) และข้อมูลขอบเขตการปกครอง
- 2) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ (Attribute Data) ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี และคุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความลึกของดิน ความสามารถในการระบายน้ำ และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
- 3) การวิเคราะห์ตัวแปรทางกายภาพ 7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกหญ้า ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน (W) อุณหภูมิ (T) การระบายน้ำของดิน (O) ธาตุอาหารในดิน (NAI) ความสามารถในการอุ้มน้ำ (I) ความลึกของดิน (R) และความลาดชันของพื้นที่ (G)

- 4) การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และเกณฑ์การประเมินของ FAO (Food and Agriculture Organization) พร้อมทั้งจำแนกระดับความเหมาะสมออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสม
- 5) การนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบแผนที่ความเหมาะสมเชิงพื้นที่ และการจัดทำข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

3.6.2 ขอบเขตด้านเวลา

การศึกษาและประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จะศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2568 เท่านั้น อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานอยู่ เช่น บริเวณบ่อเหมือง และพื้นที่ที่ดิน ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินและวิเคราะห์ได้ ซึ่งต้องรอหลังจากสิ้นสุดการทำเหมืองแม่เมาะ จึงสามารถประเมินพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้

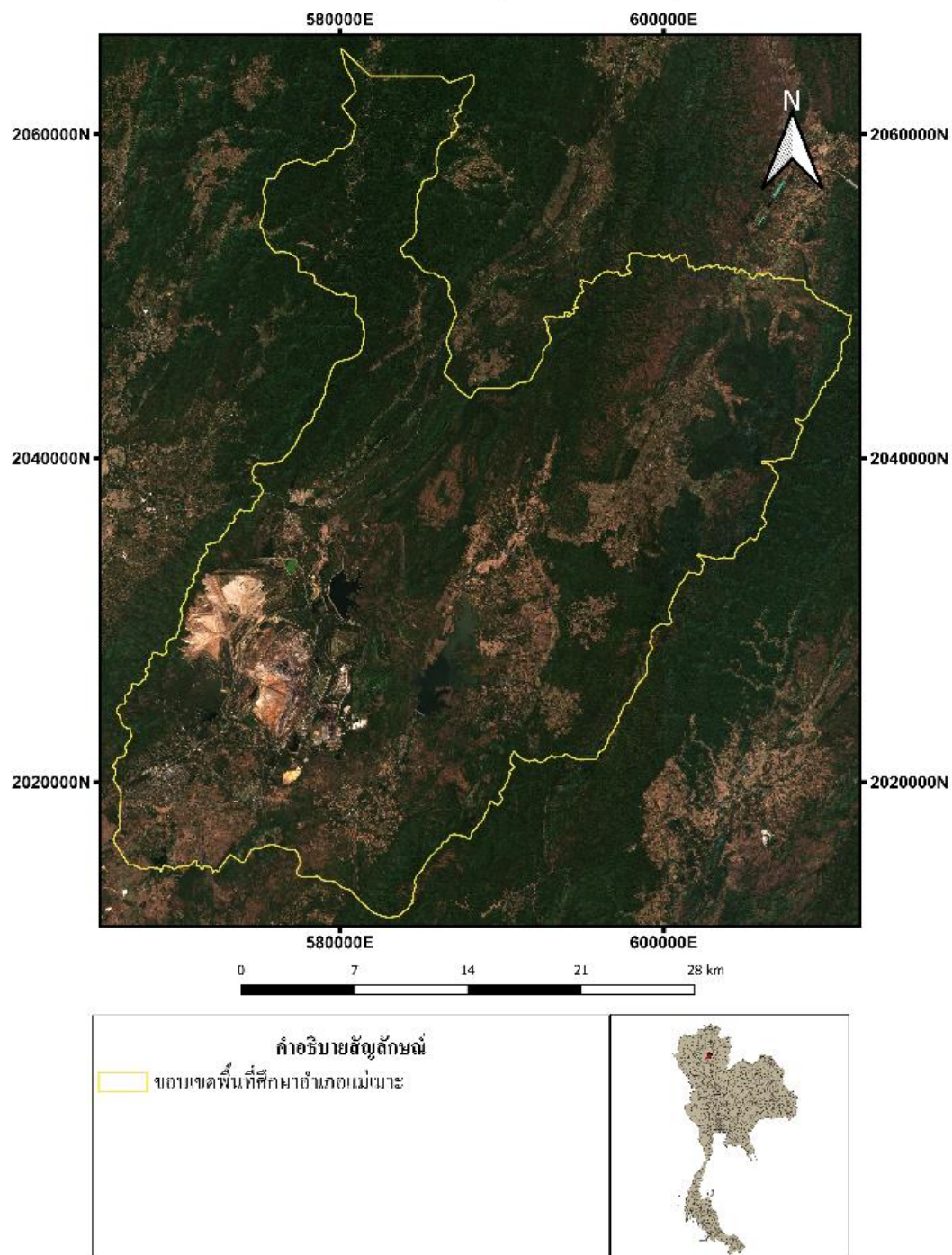
3.6.3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

การศึกษารั้วนี้ กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเป็นอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยพื้นที่ศึกษามีพิกัดภูมิศาสตร์ที่เส้นละติจูด 18 องศา 18 ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูด 99 องศา 43 ลิปดาตะวันออก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาเขตดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านสบป่าดและบ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่ทะ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปาน
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองลำปาง

การศึกษารั้วนี้มุ่งเน้นประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า (Juncao) ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในเขตเหมืองแม่เมาะ บริเวณได้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และพื้นที่อื่นในขอบเขตอำเภอแม่เมาะ โดยใช้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพดิน ความลาดชัน และความชื้นในดิน เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ทั้งนี้พื้นที่ศึกษายังเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

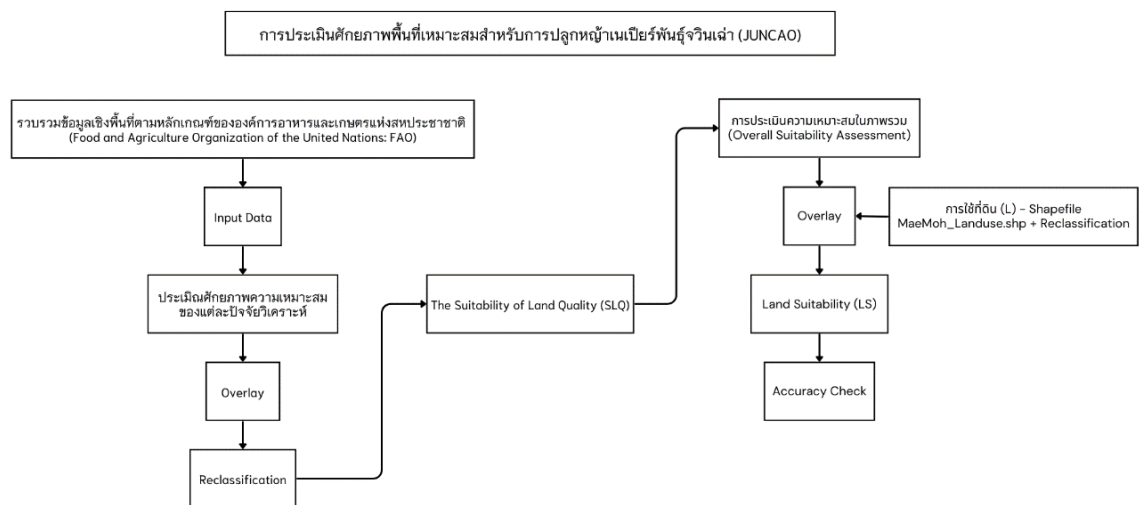
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาพื้นที่เหมาะสมปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเจ้ในอำเภอแม่เมาะ



ภาพที่ 2 ที่ตั้งและขอบเขตพื้นที่ศึกษา

3.7 กรอบแนวคิด

การศึกษานี้ได้ศึกษาการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้า JUNCAO ดำเนินการผ่านสองกระบวนการหลัก ได้แก่ (1) การประเมินศักยภาพของดิน และ (2) การประเมินความเหมาะสมโดยรวมของพื้นที่ โดยการประเมินศักยภาพของดิน เริ่มต้นจากการนำเข้าสู่ข้อมูลด้านคุณสมบัติของดินตามมาตรฐาน FAO และทำการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ Overlay และ Reclassification เพื่อกำหนดค่าความเหมาะสมของดิน (SLQ) หลังจากนั้นทำการประเมินความเหมาะสมโดยรวมของพื้นที่ นำข้อมูล SLQ มาผสมผสานกับข้อมูลการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Shapefile) เพื่อประเมินพื้นที่ที่สามารถใช้ปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จันเฝ้า ได้จริง โดยผ่านกระบวนการ Overlay, Reclassification และ Accuracy Check เพื่อให้ได้ค่าความเหมาะสมของพื้นที่ (LS) ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ช่วยให้สามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จันเฝ้า ได้จริง พิจารณาทั้งด้านคุณภาพของดินและการใช้ที่ดินปัจจุบัน ทำให้สามารถนำไปใช้วางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



ภาพที่ 3 กรอบแนวคิด

3.8 แนวคิดและระเบียบโครงการ

การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายในการวิเคราะห์และกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพสำหรับการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชโตเร็วเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก ระบบการประเมินใช้แนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นกรอบในการตัดสินใจ

3.8.1 แนวคิดการวิเคราะห์ความต้องการของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า

เพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตและผลผลิตของพืชชนิดนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ถูกคัดสรรมาจากแหล่งวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ศึกษา และได้ถูกจัดกลุ่มภายใต้แนวคิดของคุณสมบัติของดิน (Land Quality) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพืชโดยตรง โดยข้อมูลแต่ละชุดได้รับการจำแนกระดับความเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด การศึกษานี้จึงเน้นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทั้งหมด 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (Water Availability - W) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (Temperature Suitability - T) ความสามารถของดินในการถ่ายเทออกซิเจนให้รากพืช (Oxygen Availability - O) ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (Nutrient Availability Index - NAI) ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (Soil Water Retention - I) ความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (Rooting Depth - R) และความลาดชันของพื้นที่ (Topography - G) ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาจัดกลุ่มตามช่วงค่าความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย ก่อนจะนำไปใช้ประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ในภาพรวม ตามตารางที่ 1

ความต้องการใช้ที่ดินของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า			ค่าคะแนนปัจจัย				ที่มา
			S1	S2	S3	N	
คุณภาพดิน	ปัจจัยวิเคราะห์	หน่วย	1.0	0.8	0.4	0.1	
1. น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	มม.	>2750	1320-1760	990-1320	<990	FAO (1983)

2.อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)	อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี	°C	24-28	19-24 28-32	15-19 32-35	<15 >35	FAO (1983)
3.ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในดิน (O)	สภาพการระบายน้ำของดิน	คลาส	ดีมาก	ดี ดีปานกลาง	ค่อนข้างดี ค่อนข้างเลว	เลว เลวมาก	Sys et al (1993)
4.ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)	$NAI = N * P * K * pH$	-	≥ 0.640 0	0.1204- 0.6400	0.0010- 0.1024	<0.0010	บัณฑิต ตันศิริ (2539)
	ไนโตรเจนในดิน (N)	คลาส	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำมาก	
	ฟอสฟอรัสในดิน (P)	คลาส	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำมาก	
	โพแทสเซียมในดิน (K)	คลาส	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ต่ำมาก	
	ความเป็นกรด-ด่างในดิน (pH)	-	5.6-7.3	4.5-5.6 7.3-7.8	4.0-4.5 7.8-8.4	<4 >8.4	
5.ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)	เนื้อดิน	-	SiC, SiCL, C, L, SCL, SiL, Si, CL, L	SL	LS	C(%clay $\geq$ 65), G, SC, AC, SS, F	FAO (1983)
6.ความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)	ความลึกของดิน	ชม.	>100	50-100	25-50	<25	FAO (1983)
7.ความลาดชันของพื้นที่ (G)	ความลาดชัน	%	0-5	5-12	12-20	>20	FAO (1983)

ตารางที่ 1 เกณฑ์การวิเคราะห์ความต้องการของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินฉ่า

3.8.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยวิเคราะห์และคุณภาพที่ดินที่ได้คัดเลือกซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ข้อมูลเชิงพื้นที่	มาตราส่วน/ความละเอียด	ที่มาของข้อมูล	ปีที่จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มชุดดิน	1:50000	กรมพัฒนาที่ดิน	พ.ศ. 2552
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดน้ำฝน	-	กรมอุตุนิยมวิทยา ลำปาง กรมอุตุนิยมวิทยา พะเยา กรมอุตุนิยมวิทยาแพร่ สถานีตรวจวัดน้ำฝน เถิน ระบบโทรมาตร แม่ฮ่องสอน	พ.ศ.2563-2567
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดอุณหภูมิ	-	กรมอุตุนิยมวิทยา ลำปาง กรมอุตุนิยมวิทยา พะเยา กรมอุตุนิยมวิทยาแพร่ สถานีตรวจวัดน้ำฝน เถิน	พ.ศ.2563-2567
การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1:50000	กรมพัฒนาที่ดิน	พ.ศ. 2564
ข้อมูลความสูงเชิงเลข	40 เมตร	ASF Data Search Vertex	พ.ศ. 2568
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 วันที่ 13 มกราคม 2568	10 เมตร	Copernicus	พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2 ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูลลักษณะสัมพันธ์	ที่มาของข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	ปีที่จัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี	กรมอุตุนิยมวิทยา	ข้อมูลน้ำฝนเฉลี่ยสะสมรายปี 5 ปี จำนวน 14 สถานี	พ.ศ.2563-2567
ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี	กรมอุตุนิยมวิทยา	ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยสะสมรายปี 5 ปี จำนวน 4 สถานี	พ.ศ.2563-2567
ข้อมูลคุณสมบัติดินในแต่ละชุดดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	ข้อมูลคุณสมบัติของดิน ได้แก่ ปริมาณธาตุอาหารของดิน ความเป็นกรด-ด่างของดิน เนื้อดิน ความลึกดิน การระเหยน้ำของดิน	พ.ศ. 2552

ตารางที่ 3 ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษา

3.8.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษานี้ ได้มีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฝ้าผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยการประมวลผลข้อมูลจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนที่ที่สะท้อนถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น สองขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การประเมินความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย และ (2) การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม

3.8.3.1 การประเมินศักยภาพความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยวิเคราะห์

เพื่อให้สามารถกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์ได้อย่างแม่นยำ งานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีวิเคราะห์แต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช โดยการนำข้อมูลมาประมวลผลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และกำหนดระดับความเหมาะสมของพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) การวิเคราะห์ศักยภาพความเหมาะสมแบ่งออกเป็น 7 ปัจจัยหลัก ซึ่งแต่ละปัจจัยมีวิธีการคำนวณและประมวลผลที่แตกต่างกัน ดังนี้

1) ปริมาณน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (Water Availability - W) ใช้ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีที่รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบโทรมาตรของเหมืองแม่เมาะ ซึ่งครอบคลุมสถานีตรวจวัดฝนกว่า 14 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอแม่เมาะ จากนั้นนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 มาคำนวณค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนโดยใช้เทคนิค Interpolation

(Inverse Distance Weighted - IDW) แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของน้ำฝนด้วย Reclassify by Table ใน QGIS เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับของความเหมาะสม ตามตารางที่ 1

2) อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (Temperature Suitability - T) ใช้ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีที่รวบรวมจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งครอบคลุมสถานีตรวจวัดอุณหภูมิกว่า 4 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอแม่เมาะ จากนั้นนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่เก็บรวบรวมตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 มาคำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโดยใช้เทคนิค Interpolation (Inverse Distance Weighted - IDW) แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของน้ำฝนด้วย Reclassify by Table ใน QGIS เพื่อแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ระดับของความเหมาะสม ตามตารางที่ 1

3) ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนต่อรากพืช (Soil Drainage - O) ใช้ข้อมูลชนิดของดินที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินในไฟล์ Soil_MaeMoh.shp ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ ใช้เครื่องมือ Rasterize (Feature to Raster) ใน QGIS เพื่อให้ได้กลุ่มชุดดินทั้งหมด 16 กลุ่มชุด ดิน แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของสภาพการระบายน้ำของดินด้วย Reclassify by Table ใน QGIS เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับของความเหมาะสม ตามตารางที่ 1

4) ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (Nutrient Availability Index - NAI) ใช้ ข้อมูลดินที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินในไฟล์ Soil_MaeMoh.shp และคำนวณค่าดัชนีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน โดยใช้ค่าคะแนนปัจจัยหลักมากคูณกัน ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และค่า ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นการวิเคราะห์ตามแนวความคิดจาก (Radcliffe and Rochette, 1982) ด้วย การใช้เครื่องมือ Raster Calculator ใน QGIS เพื่อสามารถ Overlay เป็นค่าดัชนีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ ในดิน ซึ่งมีรูปสมการคำนวณตามสมการที่ 1

$$NAI = N \times P \times K \times pH \quad (1)$$

โดยที่	NAI	คือ คุณภาพที่ดินด้านดัชนีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน
	N	คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของไนโตรเจนในดิน
	P	คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของฟอสฟอรัสในดิน
	K	คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของโพแทสเซียมในดิน

pH คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของความเป็นกรด-ด่างในดิน

แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของดัชนีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินด้วย Reclassify by Table ใน QGIS เพื่อแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ระดับของความเหมาะสม ตามตารางที่ 1

5) ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (Soil Water Retention - I) ใช้ข้อมูลดินที่ได้จากกรมพัฒนาที่ดินในไฟล์ Soil_MaeMoh.shp ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ ใช้เครื่องมือ Rasterize (Feature to Raster) ใน QGIS เพื่อให้ได้กลุ่มชุดดินทั้งหมด 16 กลุ่มชุดดิน แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำด้วย Reclassify by Table ใน QGIS ตารางที่ 1

6) ความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (Rooting Depth - R) ใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินเพื่อวิเคราะห์ความลึกของดินที่เหมาะสม พื้นที่ที่มีความลึกของดินมากกว่า 100 ซม. ถือว่าเหมาะสมมาก เนื่องจากรากพืชสามารถซอนไซลงไปได้ลึก ใช้เครื่องมือ Rasterize (Feature to Raster) ใน QGIS เพื่อให้ได้กลุ่มชุดดินทั้งหมด 16 กลุ่มชุดดิน แล้วนำไปจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของระดับความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ ด้วย Reclassify by Table ใน QGIS ตารางที่ 1

7) ความลาดชันของพื้นที่ (Topography - G) ข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model - DEM) ถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าความลาดชัน โดยนำข้อมูล DEM.tif ที่ได้จากการใช้เทคนิค Synthetic Aperture Radar (SAR) จากดาวเทียม Sentinel-1 ผ่าน ASF Vertex และตัดขอบเขตด้วยเครื่องมือ Clip แล้วคำนวณค่าความลาดชัน โดยใช้เครื่องมือ Slope ใน QGIS เพื่อสร้างแผนที่แสดงค่าความลาดชันของพื้นที่ จากนั้นจัดกลุ่มระดับความเหมาะสมของระดับความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ ด้วย Reclassify by Table ใน QGIS ตารางที่ 1

8) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Analysis) ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา โดยใช้ไฟล์ MaeMoh_Landuse.shp ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่เกี่ยวกับประเภทของการใช้ที่ดิน จากนั้น ข้อมูลดังกล่าวถูกแปลงเป็นรูปแบบ Raster ผ่านเครื่องมือ Rasterize (Feature to Raster) ใน QGIS ซึ่งกำหนดให้เป็นชั้นข้อมูล L หลังจากแปลงข้อมูลแล้ว ได้มีการกำหนดค่าความเหมาะสมของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ได้แก่ พื้นที่ที่เหมาะสม (กำหนดค่าเป็น 1) และ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (กำหนดค่าเป็น 0) โดยพื้นที่ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม "ไม่เหมาะสม" จะถูกคัดออกจากการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ พื้นที่เมืองและสิ่งก่อสร้าง เช่น เขตชุมชน เมืองใหญ่ และพื้นที่ที่ถูกพัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น และเขตอุตสาหกรรม ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมได้

3.8.3.2 การประเมินความเหมาะสมในภาพรวม (Overall Suitability Assessment)

หลังจากทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยในพื้นที่ศึกษาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาประมวลผลร่วมกันในโปรแกรม QGIS โดยใช้กระบวนการการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Overlay Analysis) ด้วยเครื่องมือ Raster Calculator เพื่อคำนวณค่าความเหมาะสมของพื้นที่โดยรวมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา โดยใช้ค่าคะแนนมาประยุกต์ด้วยการซ้อนทับ และพิจารณาจากผลคูณของสมการ โดยมีรูปสมการตามสมการที่ 2

$$SLQ = W \times O \times NAI \times I \times R \times G \times T \quad (2)$$

โดยที่ The Suitability of Land Quality (SLQ) คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของคุณภาพที่ดินสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาในอำเภอแม่เมาะ

W คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้

O คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพืช

NAI คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของดัชนีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน

I คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ

R คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของระดับความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้

G คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่

T คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ผลคูณของ SLQ ที่ได้จะถูกนำมาจำแนกออกเป็น 4 ระดับความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การจัดกลุ่มขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งพิจารณาจากค่าคะแนนที่ได้จากการคำนวณข้างต้น ตามตารางที่ 4

ความเหมาะสม	ค่าคะแนน	ช่วงค่าความเหมาะสมใหม่ ($S_{\text{Lower}} = S_{\text{base}}^n$)
เหมาะสมมาก	1.0	0.512000 - 1.000000
เหมาะสมปานกลาง	0.8	0.0262144 - 0.512000
เหมาะสมน้อย	0.4	0.0000256 - 0.0262144
ไม่เหมาะสม	0.1	< 0.0000256

ตารางที่ 4 การกำหนดค่าคะแนนความเหมาะสมคุณภาพที่ดินสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นที่บางแห่งจะมีค่าความเหมาะสมทางกายภาพสูง แต่ถ้าหากพื้นที่นั้นเป็นแหล่งน้ำ เขตเมือง หรือเขตอุตสาหกรรม ก็ไม่สามารถใช้เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ได้ ดังนั้นจึงต้องมีตัวแปรกรองพื้นที่ (L) จากนั้นนำตัวแปรนี้เข้าสู่สมการเพื่อให้ได้ค่าความเหมาะสมของที่ดินที่สะท้อนการใช้ประโยชน์จริง โดยมีรูปสมการตามสมการที่ 3

$$LS = SLQ \times L \quad (3)$$

โดยที่ Land Suitability (LS) คือ ค่าความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ที่แท้จริง

SLQ คือ ค่าความเหมาะสมจากคุณภาพที่ดิน

L คือ ค่าการใช้ที่ดิน (1 หรือ 0)

3.8.3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์

เพื่อให้มั่นใจว่าผลการประเมินมีความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจริงของแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาหรือพืชชนิดอื่นที่ได้จาก ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 และการตรวจสอบภาคสนาม กระบวนการตรวจสอบประกอบด้วย (1) การใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ระบบประเมินว่ามีความเหมาะสมสูงนั้น ตรงกับพื้นที่ที่มีการปลูกหญ้าเนเปียร์จริงหรือไม่ (2) การสำรวจภาคสนามในบางพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพดิน และปัจจัยแวดล้อม ผลการตรวจสอบนี้ช่วยให้สามารถ ปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง และเพิ่มความน่าเชื่อถือของการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาได้

บทที่ 4

พื้นที่ศักยภาพเหมาะสมปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และแสดงความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาในอำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวทางการประเมินคุณภาพที่ดินและการบูรณาการข้อมูล ผลที่ได้รับสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ค่าคะแนนความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย (2) การจำแนกระดับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก และ (3) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์

เพื่อให้สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม QGIS โดยแบ่งเป็น 7 ปัจจัยหลัก และกำหนดค่าคะแนนความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ตามช่วงค่าที่กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงสัดส่วนของพื้นที่ในแต่ละระดับความเหมาะสมสำหรับแต่ละปัจจัย ดังนี้

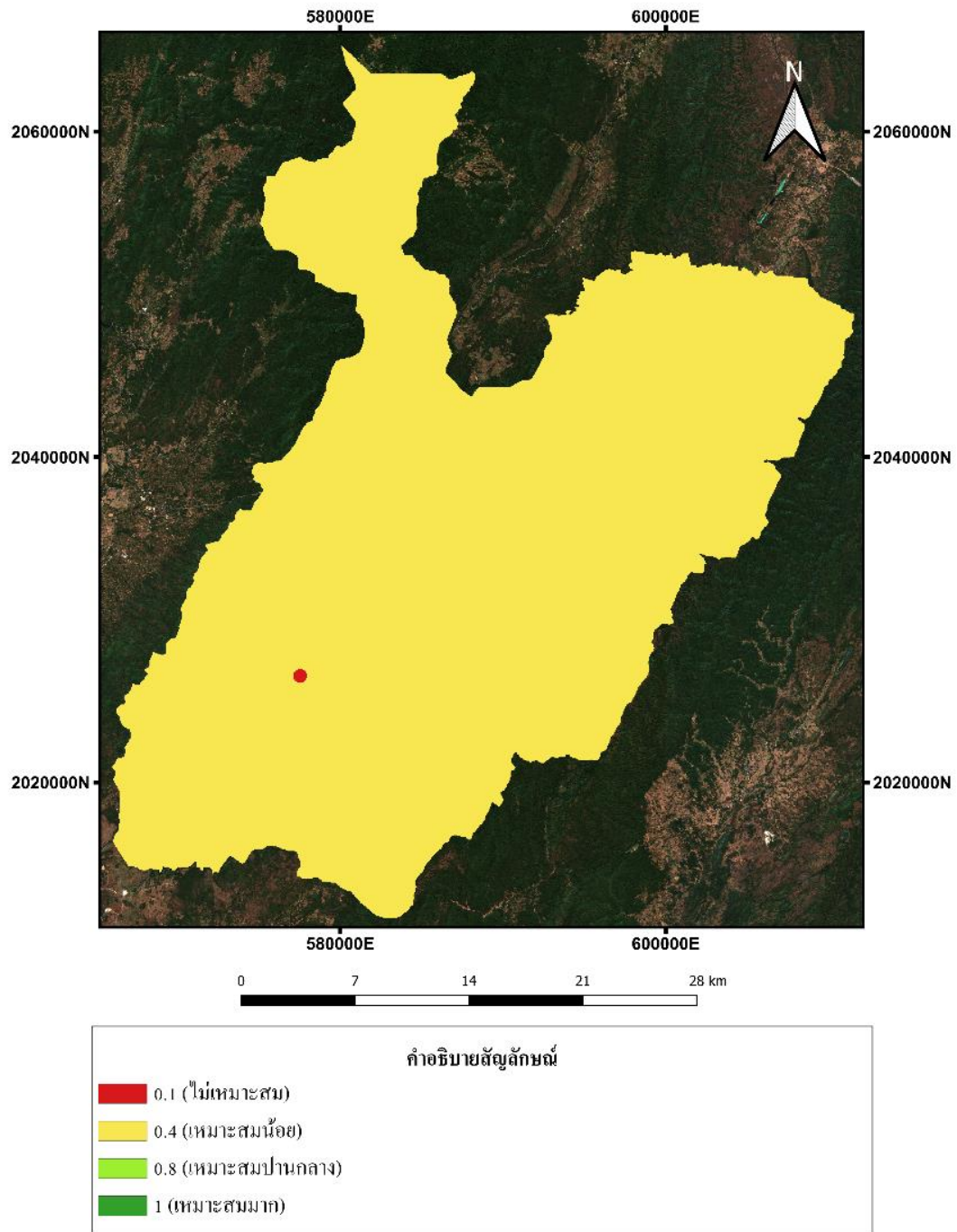
4.1.1 น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)

น้ำฝนเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำหลักที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและดูดซึมสารอาหารจากดิน จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีสะสม 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 990-1,320 มม./ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสมน้อย คิดเป็น 99.95% ของพื้นที่ทั้งหมด และอีก 0.05% มีปริมาณน้ำฝนน้อย 990 กว่า มม./ปี ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม ตามตารางที่ 5

น้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
>1760	มิลลิเมตร	เหมาะสมมาก	0
1320-1760		เหมาะสมปานกลาง	0
990-1320		เหมาะสมน้อย	99.95
<990		ไม่เหมาะสม	0.05
รวม			100

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)



ภาพที่ 4 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ (W)

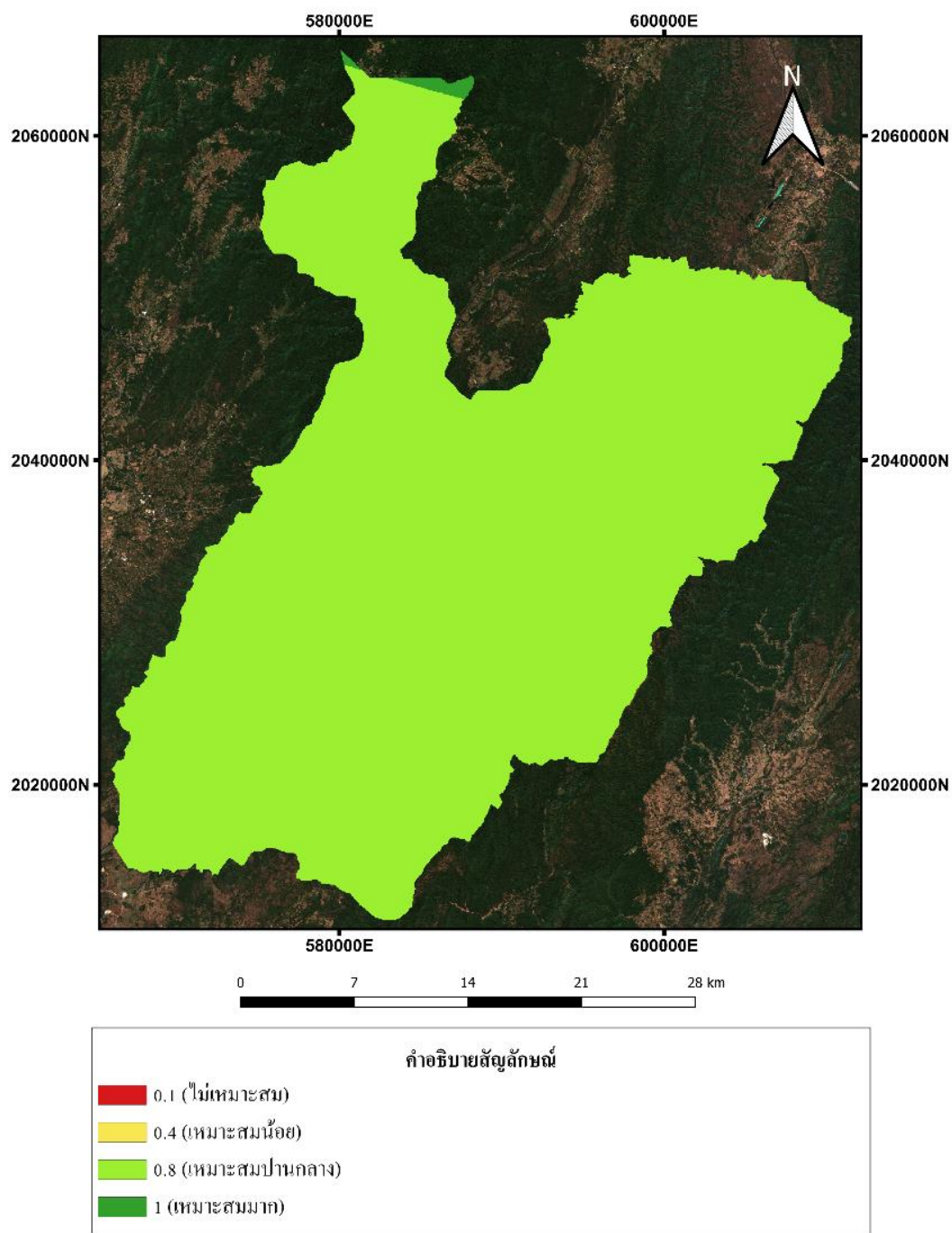
4.1.2 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)

อุณหภูมิส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า หากอุณหภูมิสูงเกินไปหรือเย็นเกินไปอาจทำให้ผลผลิตลดลง จากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่เมะ คิดเป็น 99.66% มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-32 °C เป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในระดับปานกลาง และอีก 0.34% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีช่วงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-28 °C ซึ่งหมายความว่าอำเภอแม่เมะส่วนใหญ่มีศักยภาพระดับปานกลางในแง่ของอุณหภูมิสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า ตามตารางที่ 6

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
24-28	องศาเซลเซียส	เหมาะสมมาก	0.34
19-24, 28-32		เหมาะสมปานกลาง	99.66
15-19, 32-35		เหมาะสมน้อย	0
<15, >35		ไม่เหมาะสม	0
รวม			100

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)



ภาพที่ 5 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช (T)

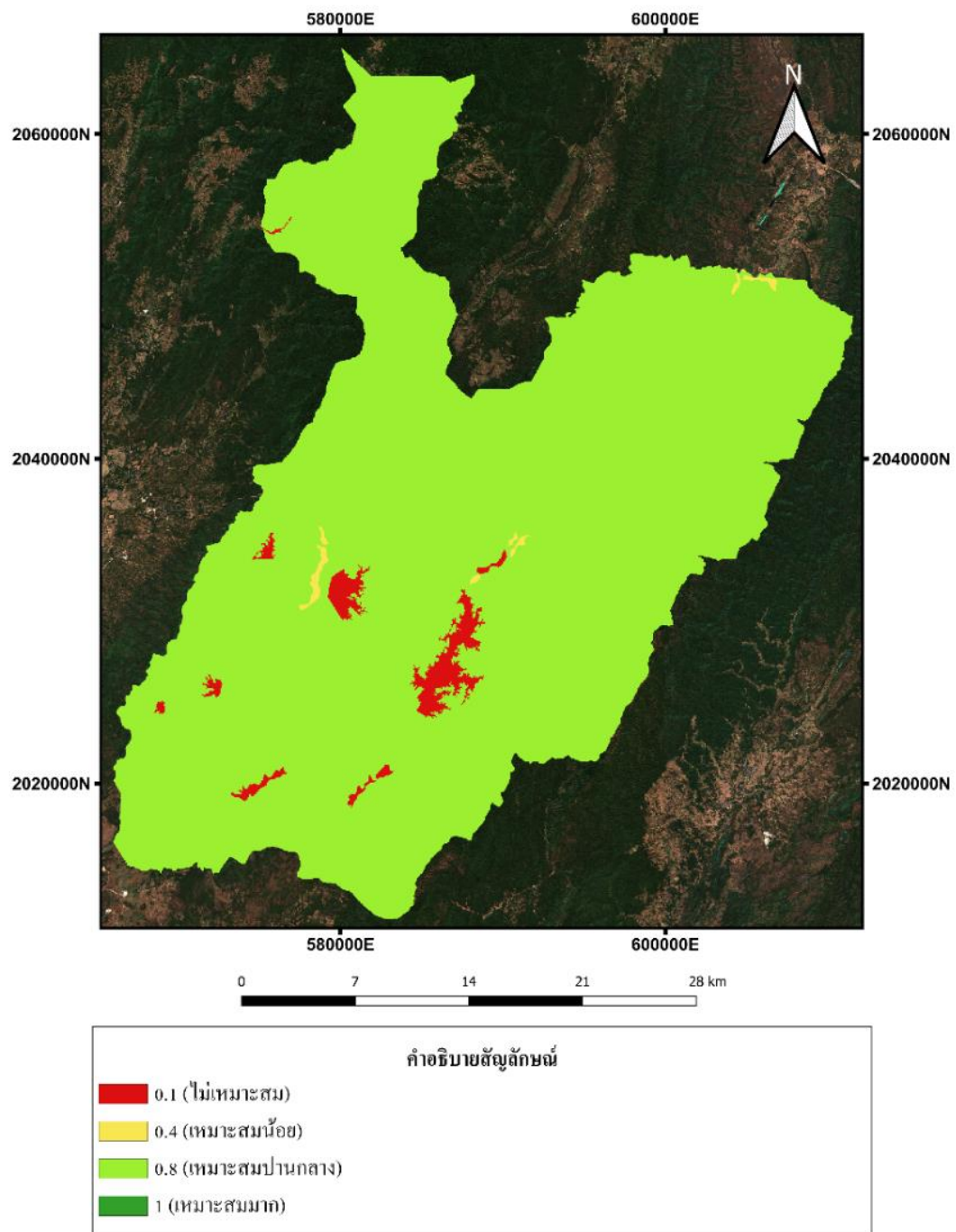
4.1.3 ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพีช (O)

ดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีช่วยให้รากพืชได้รับออกซิเจนเพียงพอและลดปัญหาน้ำขังซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การเติบโตของหญ้าเนเปียร์ จากการศึกษาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอแม่เมะเป็นพื้นที่ที่มีการระบายน้ำอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 97.76% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ยังมีพื้นที่ถึง 1.91% ที่มีการระบายน้ำเลวมาก ซึ่งทำให้รากพืชได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต ตามตารางที่ 7

ความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพีช (O)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
ดีมาก	คลาส	เหมาะสมมาก	0
ดี, ดีปานกลาง		เหมาะสมปานกลาง	97.76
ค่อนข้างดี, ค่อนข้างเลว		เหมาะสมน้อย	0.32
เลว, เลวมาก		ไม่เหมาะสม	1.91
รวม			100

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพีช (O)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพีช (O)



ภาพที่ 6 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความเป็นประโยชน์ของออกซิเจนในพีช (O)

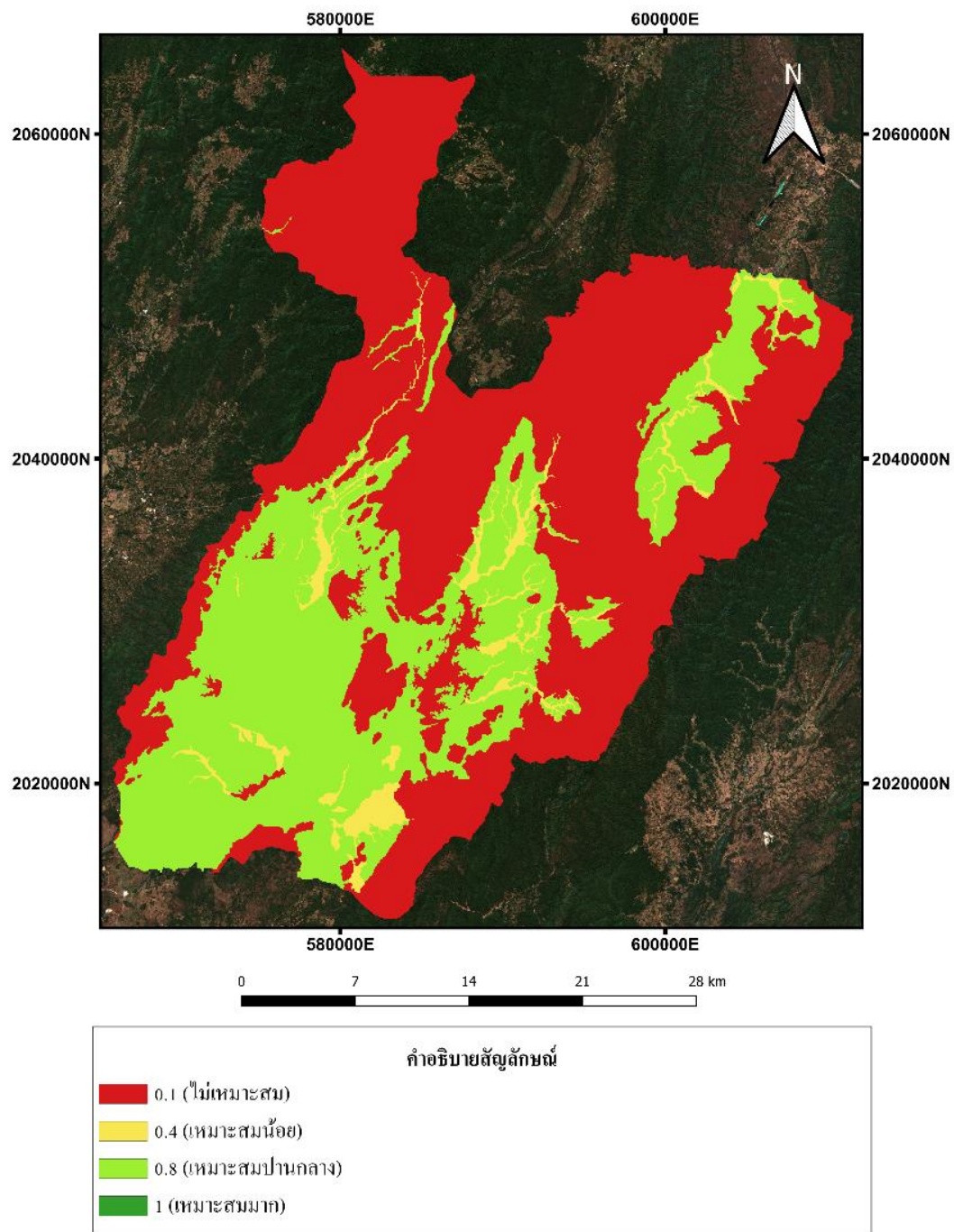
4.1.4 ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)

ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์ ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของอยู่ในช่วงความไม่เหมาะสม คิดเป็น 58.99% ของพื้นที่ทั้งหมด ถือเป็นดินที่ขาดแคลนธาตุอาหารสูงหรือพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจต้องใช้ในการปรับปรุงดินก่อนการเพาะปลูก แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ยังเหมาะสมปานกลาง คิดเป็น 37.13% และพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย คิดเป็น 3.89% ของพื้นที่ทั้งหมด ตามตารางที่ 8

ดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
>0.6400	-	เหมาะสมมาก	0
0.1024 – 0.6400		เหมาะสมปานกลาง	37.13
0.0010 – 0.1024		เหมาะสมน้อย	3.89
<0.0010		ไม่เหมาะสม	58.99
รวม			100

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)



ภาพที่ 7 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของดัชนีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน (NAI)

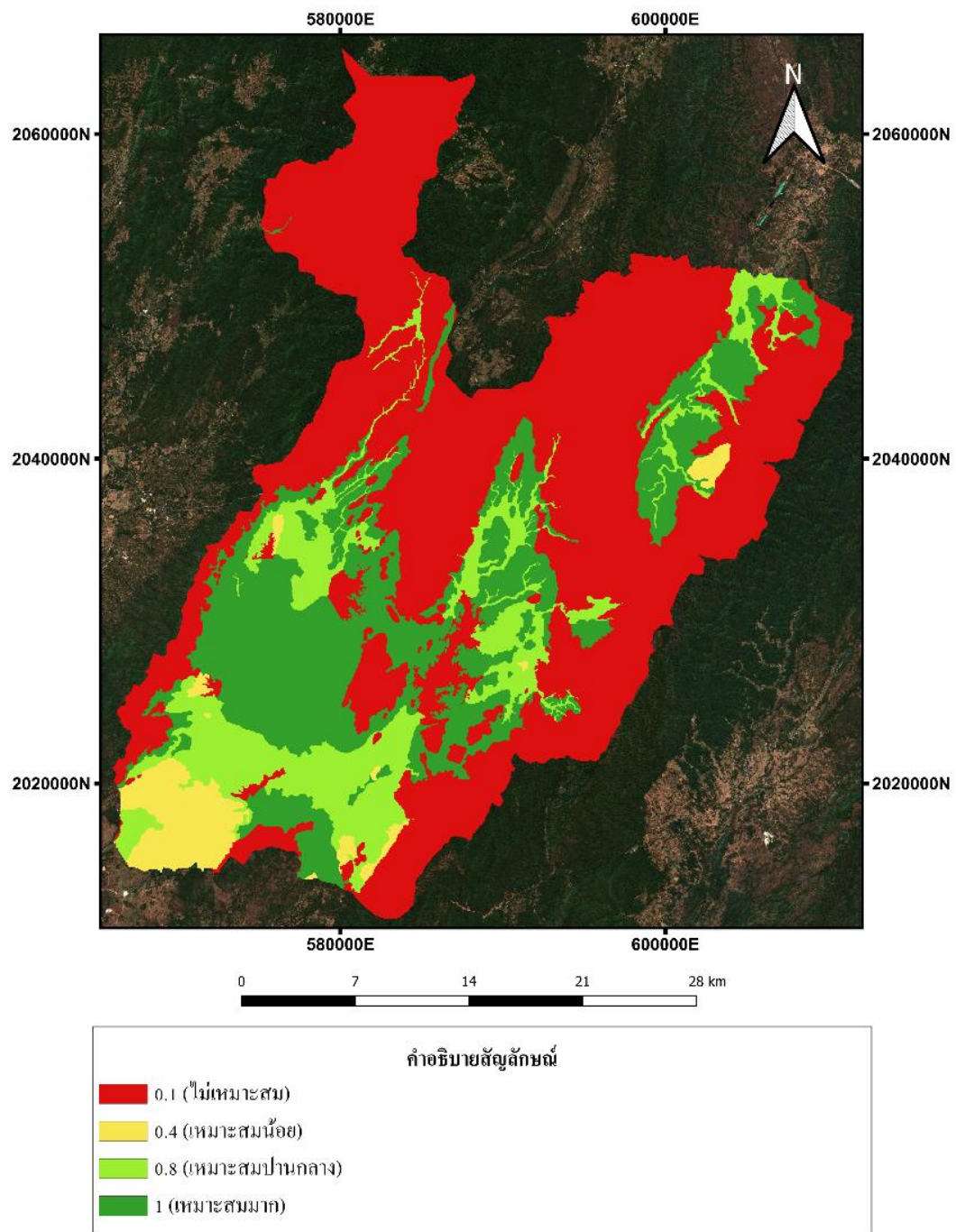
4.1.5 ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)

จากการวิเคราะห์ของมูลดินของกรมพัฒนาที่ดิน ดินที่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีจะช่วยให้พืชสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ำดีมักเป็นดินร่วนเหนียวปนกรวด (SCL/SiC) และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (SCL/SiL) คิดเป็น 23.68% ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะที่พื้นที่ที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ำในระดับปานกลาง มักเป็นดินร่วนปนทราย (SL) ดินร่วนปนทรายแป้ง (SL/SiL) และดินร่วนปนดินเหนียว (SLC) คิดเป็น 12.97% ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยมักเป็นดินร่วนปนทรายกรวด (LS) ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ดี ทำให้เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งในบางช่วงของปี คิดเป็น 4.37% และพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำและที่ลาดเชิงชัน คิดเป็น 58.99% ของพื้นที่ทั้งหมดตามตารางที่ 9

ความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
SiC, SiCL, C, L, SCL, SiL, Si, CL, L	-	เหมาะสมมาก	23.68
SL		เหมาะสมปานกลาง	12.97
LS		เหมาะสมน้อย	4.37
C(%clay>65)G,SC, AC,S,SS, F		ไม่เหมาะสม	58.99
รวม			100

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)



ภาพที่ 8 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความสามารถของดินในการกักเก็บน้ำ (I)

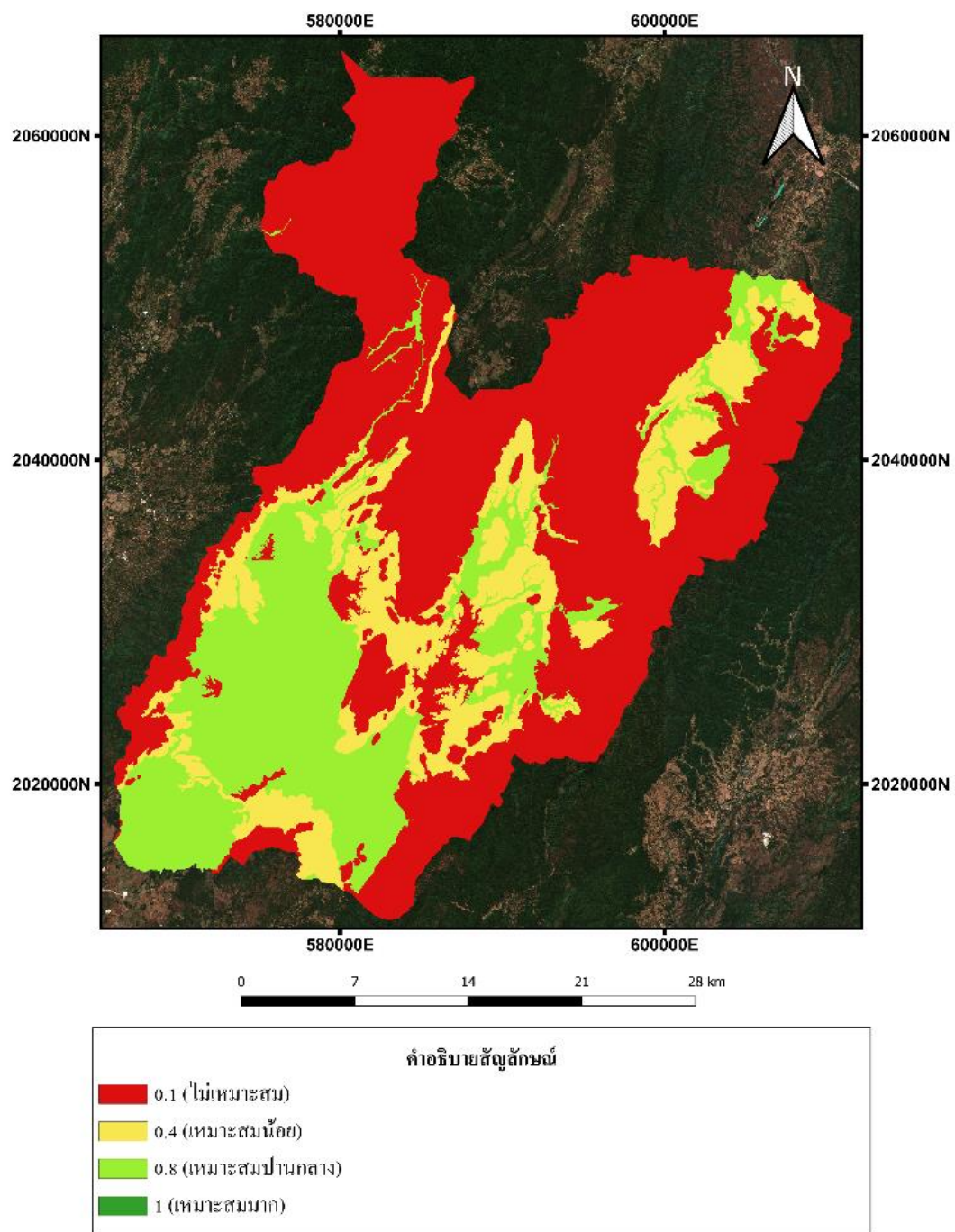
4.1.6 ความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)

ความลึกของชั้นดินที่รากพืชที่สามารถหยั่งลงไปในดินได้ดีจะช่วยให้พืชสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้น จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากพื้นที่ดังกล่าวมักเป็นพื้นที่ลาดเชิงชันและเป็นแหล่งน้ำ คิดเป็น 58.99% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่เหมาะสมปานกลาง มักเป็นชุดดินเชิงใหม่ สันป่าตอง แม่ริม แม่แตง หางดง แม่สาย มวกเหล็ก หินซ้อน ผาลาด วังสะพุง และชุดดินตะกอนน้ำพาเชิงชัน มีความลึกอยู่ในช่วง 50-100 เซนติเมตร คิดเป็น 23.96% ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยมักเป็นชุดดินลี และชุดดินสบปราบ มีความลึกอยู่ในช่วง 25-50 เซนติเมตร คิดเป็น 17.05% ของพื้นที่ทั้งหมด ตามตารางที่ 10

ความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
>100	เซนติเมตร	เหมาะสมมาก	0
50-100		เหมาะสมปานกลาง	23.96
25-50		เหมาะสมน้อย	17.05
<25		ไม่เหมาะสม	58.99
รวม			100

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของควมลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)



ภาพที่ 9 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของควมลึกของชั้นดินที่รากสามารถหยั่งลงไปได้ (R)

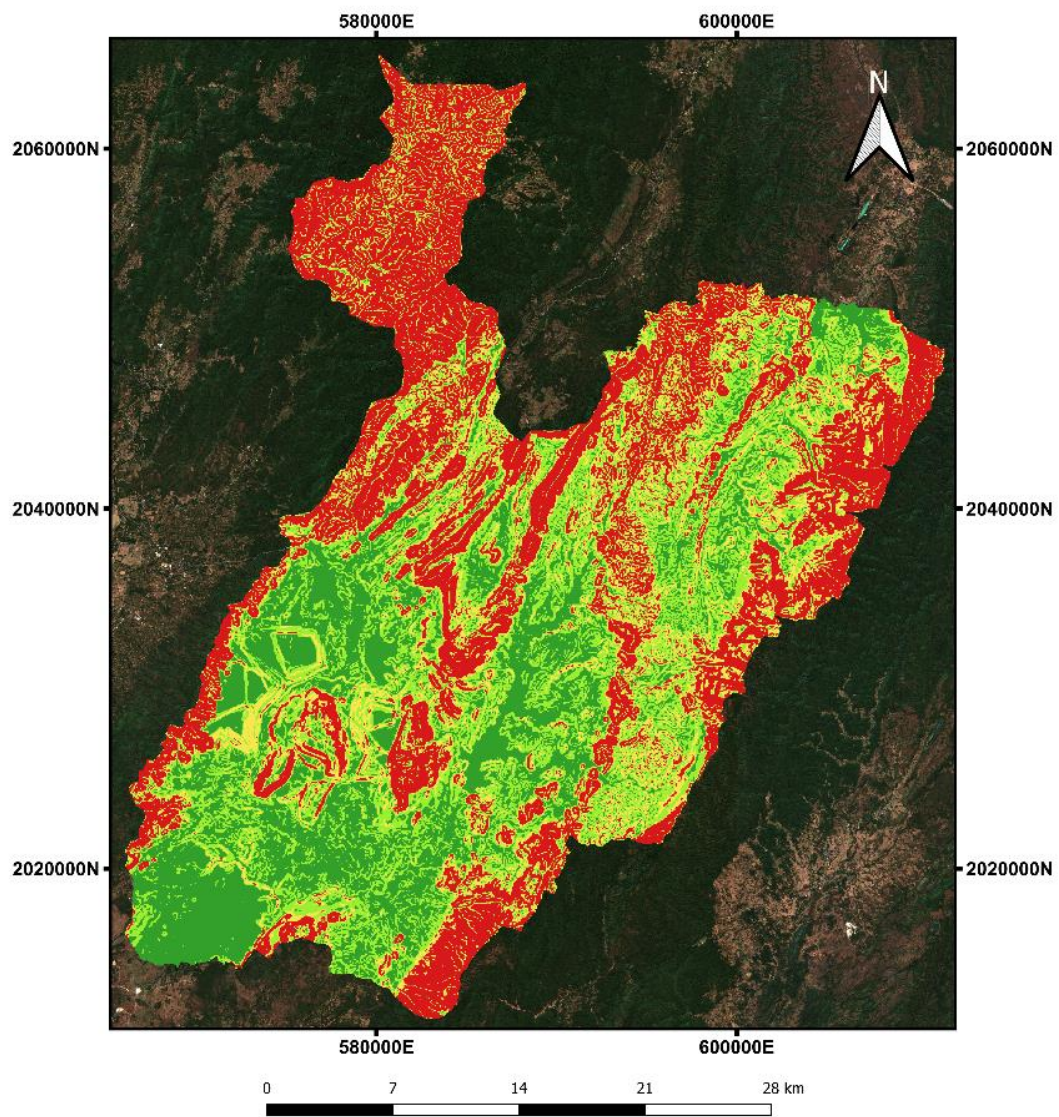
4.1.7 ความลาดชันของพื้นที่ (G)

ความลาดชันมีผลต่อการชะล้างหน้าดินและความสามารถในการกักเก็บน้ำสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความลาดชันต่ำตั้งแต่ 0-5% ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ คิดเป็น 24.07% ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 20% ไม่เหมาะสมต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ คิดเป็น 34.67% ของพื้นที่ทั้งหมด ตามตารางที่ 11

ความลาดชันของพื้นที่ (G)		ระดับความเหมาะสม	ร้อยละ
ช่วงค่าคะแนน	หน่วย		
<5	%	เหมาะสมมาก	24.07
5-12		เหมาะสมปานกลาง	24.95
12-20		เหมาะสมน้อย	16.32
>20		ไม่เหมาะสม	34.67
รวม			100

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลาดชันของพื้นที่ (G)

แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลาดชันของพื้นที่ (G)



ภาพที่ 10 แผนที่ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของความลาดชันของพื้นที่ (G)

4.2 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในอำเภอแม่เมะ

การวิเคราะห์พื้นที่ในอำเภอแม่เมะ พบว่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ จวินเฉ่า มีการจำแนกออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ ไม่เหมาะสม เหมาะสมน้อย เหมาะสมปานกลาง และเหมาะสมมาก โดยผลการประเมินพื้นที่แสดงในตารางที่ 12 และภาพที่ 11

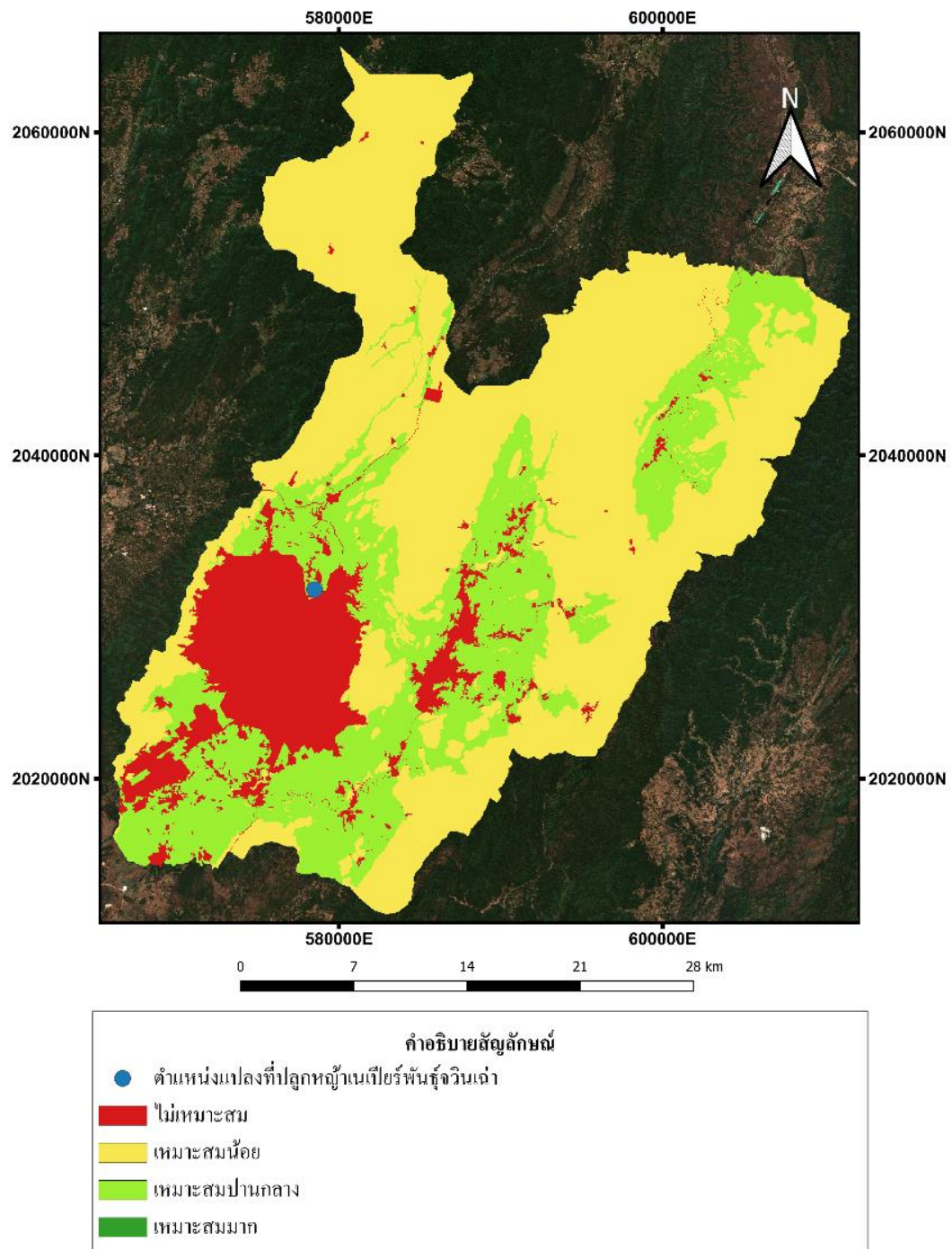
ระดับความเหมาะสม	เนื้อที่ความเหมาะสม	
	ไร่	ร้อยละ (%)
เหมาะสมมาก (S1)	0	0
เหมาะสมปานกลาง (S2)	202,035	28.52
เหมาะสมน้อย (S3)	408,587	57.68
ไม่เหมาะสม (N)	97,766	13.80
รวม	708,387	100

ตารางที่ 12 เนื้อที่ความเหมาะสมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในพื้นที่ของอำเภอแม่เมะ

จากผลการวิเคราะห์พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่เมะ (57.68%) จัดอยู่ในระดับ "เหมาะสมน้อย" สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 408,587 ไร่ ในขณะที่พื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสม "ปานกลาง" มีอยู่ 202,035 ไร่ (28.52%) และพื้นที่ที่ "ไม่เหมาะสม" คิดเป็น 97,766 ไร่ (13.80%)

นอกจากนี้ ไม่พบพื้นที่ที่จัดอยู่ในระดับ "เหมาะสมมาก" สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดทางด้านลักษณะดิน สภาพภูมิอากาศ หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่เมะ

แผนที่แสดงความเหมาะสมและตำแหน่งแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเจ๋อในอำเภอแม่เมะ



ภาพที่ 11 แผนที่ความเหมาะสมและตำแหน่งแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จินเจ๋อในอำเภอแม่เมะ

4.3 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการโดยการเปรียบเทียบตำแหน่งของแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าที่ได้รับจากการแปลผลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 กับผลลัพธ์ของแบบจำลองเชิงพื้นที่ที่ใช้วิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานชนิดนี้ในอำเภอแม่เมะ จากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ระบุว่าการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า 250 ไร่ ในพื้นที่ตำบลบ้านดงที่เป็นแปลงสาธิตในข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมีความสอดคล้องกับบริเวณที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลางตามการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการในการศึกษาครั้งนี้

การวิเคราะห์ดังกล่าวยืนยันว่า แบบจำลองที่ใช้สามารถประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหญ้าเนเปียร์ได้อย่างแม่นยำและมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง การตรวจสอบความถูกต้องนี้จึงช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้รับ และสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนการพัฒนาการปลูกพืชพลังงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่า (Juncao) ภายในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแนวทางการประเมินพื้นที่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อระบุปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชพลังงานชนิดนี้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ในอำเภอแม่เมาะมีระดับความเหมาะสมที่แตกต่างกัน โดยสามารถจัดกลุ่มเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (13.80% หรือประมาณ 97,766 ไร่) พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย (57.68% หรือประมาณ 408,587 ไร่) พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง (28.52% หรือประมาณ 202,035 ไร่) และไม่มีพื้นที่ที่ถูกจัดอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเหมาะสมของพื้นที่ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี ความสามารถในการระบายน้ำของดิน ความลึกของชั้นดิน ความลาดชันของพื้นที่ และปริมาณธาตุอาหารในดิน ซึ่งถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านระบบ GIS เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉ่าในแต่ละพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะ

ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่เมาะมีระดับความเหมาะสมในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะของพื้นที่ที่เคยถูกใช้เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์มาก่อน และมีสภาพดินที่เสื่อมโทรม โดยมีปัจจัยหลักที่ทำให้ไม่มีพื้นที่ในระดับเหมาะสมมาก ได้แก่ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 990-1,320 มม./ปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ "เหมาะสมน้อย" พื้นที่บางส่วนมีค่าความลาดชันสูงกว่า 20% ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน และปริมาณธาตุอาหารในดินมีค่าต่ำ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการเพาะปลูก แม้พื้นที่ที่ถูกระบุว่ามีความเหมาะสมปานกลางจะยังไม่สามารถปลูกพืชได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่สามารถพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเสริมธาตุอาหาร การปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และการติดตั้งระบบชลประทานในพื้นที่ที่มีน้ำฝนไม่เพียงพอ

5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในงานวิจัยนี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

5.2.1 ความละเอียดของข้อมูลบางประเภทไม่เพียงพอ

ข้อมูลบางส่วน เช่น ธาตุอาหารในดินและคุณสมบัติของดินในระดับพื้นที่ย่อย มีความละเอียดต่ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำของการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขควรเพิ่มการสำรวจภาคสนามและผสมผสานกับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงขึ้น

5.2.2 ข้อจำกัดด้านคุณภาพดิน

ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจต้องได้รับการบำรุงฟื้นฟูก่อนการเพาะปลูก แนวทางแก้ไขควรใช้วิธีการปรับปรุงดิน เช่น การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การเพิ่มอินทรีย์วัตถุ และการปลูกพืชปกคลุมเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

การศึกษานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้

5.3.1 ด้านการเกษตรและพลังงาน ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานชีวมวล

5.3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกหญ้าเนเปียร์ช่วยฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม ลดการพังทลายของดิน และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำของดิน

5.3.3 ด้านวิชาการและการวิจัย ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัยต่อยอดในด้านการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรและพลังงานอย่างยั่งยืน

5.3.4 ด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่น

5.4 ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ที่มีระดับความเหมาะสมน้อย เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้เพาะปลูกพืชพลังงาน ควรศึกษาทดลองเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการเพาะปลูก ควรใช้เทคโนโลยีการสำรวจทางภูมิศาสตร์ที่มีความแม่นยำสูงขึ้น เช่น การใช้เซนเซอร์ดินและ Remote Sensing สำหรับวิเคราะห์ดัชนีเกี่ยวกับพืชและดิน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์

การศึกษารั้วนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหญ้าเนเปียร์พันธุ์จวินเฉาในการเป็นพืชพลังงานและการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกันได้ในอนาคต การนำข้อมูลจากการศึกษานี้ไปพัฒนาต่อยอด จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

บรรณานุกรม

- ฉะฤทัย จันทรธิบตี. (ม.ป.ป.). คู่มือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 (1-11). กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์.
https://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/pakchong_adjust.pdf
- ณัฐพล การิรัตน์, สุภาพร ศิริวิสุวิมล สีหนาม และพิพัทธ์ เรืองแสง. (กันยายน 2558). การระบุพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พืชพลังงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย [Paper presentation]. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
<https://www.arts.chula.ac.th/geography/TSG2015/docs/FullPaper/FullPaper/1.8%20Napier%20Grass.pdf>
- จิตติศักดิ์ โพธิ์ทอง และเอกชัย ปานจักร. (2557). การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา ในจังหวัดพิษณุโลก [Doctoral dissertation]. https://www2.agi.nu.ac.th/nred/Document/is-PDF/2556/geo_2556_010_FullPaper.pdf?utm_source=chatgpt.com
- ธีรเวทย์ ลิ้มโกลลิลาศ. (2559). บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ. วารสารวิจัยสังคม, 39(2), 75-108. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/socialresearchjournal/article/view/82629/65661>
- สุภาสพงษ์ รุ่งทำนอง. (2566). การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 21(1), 235-252. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun/article/view/266334>
- Adamu, U. K., Gaya, A. G., Ibrahim, U., & Sayaya, K. S. (2020). SUITABILITY ASSESSMENT OF SOILS AND CLIMATE FOR THE PRODUCTION OF NAPIER GRASS (*Pennisetum*

- purpureum) FOR EXTENSIVE GRAZING IN KANO STATE, NIGERIA. *International Journal of Applied Science and Research*, 3(2), 1623.
https://ijasr.org/paper/IJASR0042149.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Johnson, M. (2024, September 29). Discover the Secrets of How to Plant Juncao Grass for Maximum Growth and Yield. *SipScene*. https://sipsscene.com/how-to-plant-juncao-grass/?utm_source=chatgpt.com
- Kihoro, J., Bosco, N., & Murage, H. (2013). Suitability analysis for rice growing sites using a multicriteria evaluation and GIS approach in great Mwea region, Kenya. *SpringerPlus*, 2(1), 256. <http://www.springerplus.com/content/2/1/265>
- Mae Moh Smart City. (2024, September 25). เดินหน้าโครงการหญ้าอาหารสัตว์นำร่องพื้นที่ตำบลบ้านดง 250 ไร่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน.
https://mmsmartcity.egat.co.th/news_25092024_02/
- Nantasaksiri, K., Charoen-Amornkitt, P., & Machimura, T. (2021). Land Potential Assessment of Napier Grass Plantation for Power Generation in Thailand Using SWAT Model. Model Validation and Parameter Calibration. *Energies*, 14(5), 1326.
<https://doi.org/10.3390/en14051326>
- Nantasaksiri, K., Charoen-amornkitt, P., Machimura, T., & Hayashi, K. (2021). Multi-Disciplinary Assessment of Napier Grass Plantation on Local Energetic, Environmental and Socioeconomic Industries: A Watershed-Scale Study in Southern Thailand. *Sustainability*, 13(24), 13520. <https://doi.org/10.3390/su132413520>
- Takara, D., & Khanal, S. K. (2015). Characterizing compositional changes of Napier grass at different stages of growth for biofuel and biobased products potential. *Bioresource Technology*, 188, 103–108. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.114>

Vayogroup. (2024, January 24). วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ จินเฉ่า (JUNCAO). วาโย ฟาร์ม ศูนย์เรียนรู้การทำกิจกรรมธรรมชาติ และ ส่งเสริมสุขภาพองค์กรรวม.

<https://farm.vayo.co.th/blog/juncao-grass-cultivation/>

Verheye, W., Koohafkan, P., & Nachtergaele, F. (1982). THE FAO GUIDELINES FOR LAND EVALUATION (1-10). FAO.

https://www.researchgate.net/publication/267302456_Guidelines_for_Land_Evaluation

Zhu, S., Zhang, Q., Yang, R., Chen, B., Zhang, B., Yang, Z., Cheng, X., Wang, X., D, M., & Tang, L. (2022). Typical JUNCAO Overwintering Performance and Optimized Cultivation Conditions of Pennisetum sp. in Guizhou, Southwest China. Sustainability 2022, 14(7), 4086. <https://doi.org/10.3390/su14074086>

ภาคผนวก ก

การแสดงผลการตรวจสอบความถูกต้อง

พบว่าจุดที่มีการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จรีนเฝ้า 250 ไร่ ในพื้นที่ตำบลบ้านดงที่เป็นแปลงสาธิตจากภาพถ่ายดาวเทียมมีความสอดคล้องกับบริเวณที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลางตามการวิเคราะห์เชิงพื้นที่



ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2
(วันที่ 13 มกราคม 2568)



ผลลัพธ์ของแบบจำลองเชิงพื้นที่